

PLAN DE COURS

Sécurité informatique

Titre du cours

Techniques de l'informatique

Nom du ou des programme(s) ou de la composante de formation générale

Informatique

Discipline

420-313	2-2-2	2
----------------	--------------	----------

Numéro du cours

Pondération

Unités

Ghazi Ben Achour	S-012	ghazi.ben-achour@cegepmv.ca
-------------------------	--------------	------------------------------------

Enseignant-e

Numéro de bureau

Poste téléphonique et courriel

Informatique	Olivier Tardif
---------------------	-----------------------

Nom du département

Nom du coordonnateur ou de la
coordonnatrice du département

2026-2027	Automne
------------------	----------------

Année scolaire

Trimestre

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COURS :

Ce cours est corequis avec le cours *Conception de réseaux informatiques* et est préalable au cours *Piratage éthique*. Il est le premier cours dans l'axe de formation *Sécurité informatique*, qui contient aussi les cours *Introduction aux plateformes IdO*, *Piratage éthique* et *Collecte et interprétation de données*. Il est également le troisième cours dans l'axe *Fondements de la profession*, qui contient aussi les cours *Documentation technique et profession*, *Interactions humaines en informatique*, *Soutien informatique* et *Stage d'intégration en entreprise*.

Dans ce cours, la personne étudiante doit analyser les risques et les besoins en matière de sécurité de l'information au regard de la législation et des normes en vigueur. Elle sera ensuite en mesure d'établir des politiques de sécurité cohérentes et efficaces.

La sécurité des échanges de donnée sera au cœur de la conception de tous ses projets futurs. Être familière avec les différentes vulnérabilités connues des systèmes informatiques permettra à la personne étudiante de faire des choix avisés d'architecture logicielle et d'infrastructure informatique.

Le cours *Introduction aux plateformes IdO* construit sur la base acquise dans ce cours en apportant des connaissances spécifiques à la sécurité des objets connectés.

Le cours *Collecte et interprétation de données* se concentre sur la sécurité des serveurs.

Le cours *Piratage éthique* permet à la personne de renforcer ses acquis en exploitant de façon pratique les vulnérabilités apprises dans ce cours pour tester la sécurité des systèmes informatiques.

Le cours *Interactions humaines en informatique* se concentre sur le développement de bonnes relations de travail entre collègues et avec les clients.

Le cours *Soutien informatique* ajoute des notions spécifiques à la relation d'aide avec des clients nécessitant du soutien.

Le cours *Stage d'intégration en entreprise* met en pratique tous les acquis des cours de l'axe de formation dans une véritable expérience professionnelle.

ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE :

Certains éléments des compétences 00Q8 et 00SE seront abordés dans ce cours. Les énoncés de ces compétences sont les suivants :

- 00Q8 – Effectuer des opérations de prévention en matière de sécurité de l'information
- 00SE – Interagir dans un contexte professionnel

CIBLE D'APPRENTISSAGE :

Établir un plan de sécurité de l'information en conformité avec la législation et les normes en vigueur.

- Comprendre les enjeux éthiques et légaux de la cybersécurité

-
- Comprendre et utiliser adéquatement les outils cryptographiques
 - Identifier et prévenir les attaques les plus courantes visant les réseaux informatiques et les applications

1 - Introduction à la sécurité informatique

- Actualités en sécurité de l'information
- La cybersécurité en quelques chiffres
- Les cyberattaques les plus courantes (hameçonnage, logiciels malveillants, déni de service distribué, violations de données personnelles)
- Le coût de la cybercriminalité
- Études de cas connus (Sony Entertainment, attaque DDoS contre GitHub, vol de données chez Desjardins)

2 - Sécurité des systèmes

- Confidentialité, intégrité et disponibilité de l'information (CIA)
- Organismes de certification
- Norme ISO 27001 / ISO 27000
- Mise en place d'un SMSI (Système de Management de la Sécurité de l'Information) : cycle PDCA (Plan-Do-Check-Act)
- La certification et ses limites

3 - Analyse et gestion des risques

- Menace, vulnérabilité et risque : définitions et classification
- Catégorisation des menaces (accidentelles, malveillantes, externes, internes)
- Évaluation des risques (impact, probabilité, ordonnancement)
- Réduction des risques et choix des contre-mesures
- Méthodes d'analyse de risques

4 - Cryptographie

- Définition, terminologie et histoire
- Chiffrement symétrique et asymétrique
- Cryptographie classique : algorithme de César, algorithme de Vigenère, masque jetable (one-time pad)
- Cryptographie moderne : opération XOR, Enigma
- Échange de clés Diffie-Hellman
- OpenSSL : chiffrement symétrique (DES, AES) et chiffrement par clé publique (RSA)
- Fonctions de hachage et leurs applications
- Certificats et signature numériques

5 - Authentification, autorisation et gestion des identités

- Facteurs d'authentification (MFA/2FA)
- Infrastructure à clé publique (PKI)
- Gestion des comptes et permissions, SSO, biométrie, RBAC

6 - Attaques et protocoles réseau

-
- Usurpation de paquets (spoofing),
 - Empoisonnement ARP
 - Attaques TCP/UDP
 - Attaque de l'homme du milieu (MITM),
 - Déni de service (DoS/DDoS),
 - Capture de paquets (Wireshark/tcpdump).

7 - Sécurité du poste de travail et facteur humain

- Comptes et permissions,
- Stratégies de mots de passe,
- Logiciels malveillants (malware, ransomware, keylogger),
- Ingénierie sociale
- Sauvegardes
- Mises à jour/correctifs
- Outils de surveillance (antivirus, EDR, journalisation).

8 - Sécurité des réseaux et périmètre

- Pare-feu et segmentation
- VPN et tunnels sécurisés
- IDS/IPS
- Sécurité du sans-fil
- Architecture Zero Trust
- Introduction à la sécurité du cloud.

9 - Sécurité des applications

- Vulnérabilités courantes des applications et programmes (injection SQL, CSRF, débordement de tampon
- Bonnes pratiques de développement sécurisé

10 - Cadre légal, éthique, gouvernance et enjeux modernes de la cybersécurité

- Lois et règlements (Loi 25/RGPD)
- Vie privée et protection des données
- Plan de continuité des activités (PCA/PRA)
- Gestion des incidents
- Tendances actuelles (IA en cybersécurité, ransomware-as-a-service)
- Carrières et structure du domaine de la cybersécurité

Note: Cette planification peut être modifiée en cours de session pour s'adapter aux imprévus et au rythme du groupe.

Déroulement des cours

Toutes les séances ont lieu en laboratoire.

Sur les 4h hebdomadaires du cours, 2h sont consacrées à des exercices pratiques ou des évaluations formatives. Ces dernières sont similaires aux évaluations sommatives (notées) que l'étudiant aura à passer à intervalles réguliers durant la session.

Il est attendu que l'étudiant consacre un minimum de 2h par semaine de travail personnel et de révision de la matière.

Évaluation des apprentissages

Évaluations formatives

Les évaluations formatives permettent aux étudiants d'évaluer par eux-mêmes leurs apprentissages. Elles sont corrigées et expliquées en classe par le professeur.

Évaluations sommatives

Ces évaluations visent à mesurer l'acquisition des compétences et contribuent à la note finale du cours. La majorité de celles-ci sont individuelles. Elles sont réalisées en classe sous la supervision du professeur.

Épreuve finale

Cette épreuve compte pour 30% de la note finale.

Au cours d'une séance d'évaluation de 3h, la personne étudiante doit rédiger un avis en lien avec une mise en situation fournie par la personne enseignante. Cette épreuve est réalisée de manière individuelle.

La mise en situation doit placer la personne étudiante dans un contexte de projet commercial ou industriel impliquant l'utilisation de données et de protocoles ou techniques brevetées. La personne étudiante doit rendre un avis de sécurisation des ressources informatiques répondant aux normes législatives.

Grille d'évaluation

Type d'évaluation	Pondération
TP1	10%
TP2	10%
TP3	15%
Mini tests (3)	35%
Évaluations sommatives	70%
Épreuve finale	30%
Épreuve finale	30 %

CALENDRIER SYNTHÈSE

Semaine d'enseignement	Nature et date de remise des évaluations	Points alloués	Autres informations (s'il y a lieu)
Semaine 1	Présentation du cours Introduction à la sécurité informatique		
Semaine 2	Sécurité des systèmes d'information		
Semaine 3	Analyse et gestion des risques		
Semaine 4	Cryptographie (partie 1 : classique, symétrique) Examen 1 (ch.1-3)		
Semaine 5	Cryptographie (partie 2 : asymétrique, hachage, certificats)	10	
Semaine 6	Authentification, autorisation et gestion des identités		
Semaine 7	Attaques et protocoles réseau TP 1	15	
Semaine 8	Sécurité du poste de travail et facteur humain Examen 2	10	
Semaine 9	Sécurité des réseaux		
Semaine 10	Sécurité des réseaux		
Semaine 11	Sécurité des applications Examen 3	10	
Semaine 12	Cadre légal, éthique et gouvernance		
Semaine 13	Cadre légal, éthique et gouvernance		
Semaine 14	Enjeux modernes de la cybersécurité (IA) et opportunités		
Semaine 15	Révisions Examen final	30	

EXIGENCES PARTICULIÈRES DU COURS :

RÈGLES INSTITUTIONNELLES ET DÉPARTEMENTALES :

Usage du cellulaire et appareils électroniques en classe

Dans les lieux d'enseignement, l'utilisation d'ordinateurs portables et d'appareils électroniques (téléphones cellulaires, téléavertisseurs, lecteurs audionumériques, agendas électroniques, caméras numériques, assistants numériques personnels etc.) est interdite. Tout contrevenant pourra être expulsé sans préavis. Ces appareils doivent être rangés hors de vue pour toute la durée des séances de cours.

Enregistrement vocal ou vidéo

Par ailleurs, les usagers de tels appareils doivent respecter l'intégrité physique et morale des personnes. En conséquence, en tout temps et en tous lieux, il est formellement interdit d'enregistrer, de photographier ou de filmer sans le consentement des individus concernés.

Les modalités d'application de la Politique institutionnelle d'évaluation de l'apprentissage (PIEA) sont rendues disponibles aux étudiants et il appartient à ceux-ci d'en prendre connaissance.

Les articles ici-bas qui font l'objet de modalités particulières d'application font référence à ceux de la PIEA en vigueur disponible sur le portail du Cégep Marin-Victorin.

Présence aux évaluations sommatives

Conformément à l'article 4.4.1 de la PIEA :

La présence à une évaluation sommative est obligatoire. L'étudiant qui s'absente, sans motif grave à l'appui, reçoit la note zéro. C'est à l'étudiant qu'il revient d'aviser son professeur des motifs de son absence dans le plus bref délai et de lui fournir, s'il y a lieu, une pièce justificative. Seul un motif grave (ex. mortalité, accident ou maladie) peut être reconnu comme valable par le professeur. Dans un tel cas, selon la nature de l'évaluation, le professeur proposera à l'étudiant une modalité de récupération.

Lors d'un examen, l'étudiant doit se présenter au moment et à l'endroit prévus. S'il arrive en retard et qu'un autre étudiant a déjà terminé et quitté la salle, l'accès lui est refusé, à moins que la nature de l'évaluation le permette.

Remise des travaux

Conformément avec l'article 4.4.2 de la PIEA :

Dans le cas d'un travail, le professeur détermine les modalités de remise, à savoir le lieu et le support (version électronique, version imprimée ou document original). Tout travail qui ne respecte pas ces modalités pourra être refusé. Le professeur détermine également la date et le moment de la remise du travail. L'étudiant qui remet son travail en retard se verra, sauf dans des situations jugées exceptionnelles par le professeur, attribuer une pénalité de 10% de la pondération prévue au départ de ce travail, par jour ouvrable, à compter du jour et de l'heure de la remise du travail.

Par ailleurs, un travail qui n'est pas remis à temps peut être refusé à compter du moment où le professeur utilisera le contenu de ce travail dans le cadre de son cours, ou qu'il sera requis pour poursuivre un travail en équipe. Une telle condition pédagogique doit être indiquée à l'avance aux étudiants, avec les consignes du travail.

Tout travail remis au professeur après que les étudiants ont reçu leurs travaux corrigés est refusé. Seul le professeur, s'il le juge à propos, peut proposer un autre travail et accorder un délai.

Dans tous les cas où le type de travail le permet, l'étudiant doit conserver un brouillon, un fichier électronique ou une photocopie de son travail.

Correction du Français

Conformément avec l'article 4.6.2 de la PIEA :

Dans les productions écrites (examens, travaux, projets), la correction du français est obligatoire et elle constitue une pénalité jusqu'à concurrence de 10% de la note. Pour établir cette pénalité, les productions écrites sont corrigées à l'aide d'une grille à échelle descriptive, selon le type de travail exigé.

Présence en classe

Conformément à l'article 4.7.1 de la PIEA, il appartient à l'étudiant :

- De fournir les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs du cours.
- D'être présent, à l'heure, à toutes les périodes de cours prévues à son horaire et d'y participer activement. À défaut d'être présent, il doit récupérer par lui-même les apprentissages manqués.
- De respecter l'horaire prévu de même que le temps de pause. L'étudiant qui ne respecte pas ces exigences pourra subir les sanctions prévues au Règlement relatif aux conditions de vie au Cégep Marie Victorin (Règlement numéro 9).
- De respecter les délais de remise des travaux ou, si cela est impossible, il a la responsabilité d'entrer en contact avec son professeur dans les meilleurs délais (l'article 4.4.2 de la PIEA).

Il appartient aussi à l'étudiant:

- De respecter toutes les autres règles prévues à la politique relative à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication
- D'utiliser un langage approprié, courtois et professionnel dans ses communications numériques

De plus, il est strictement interdit de boire ou manger dans les laboratoires.

Plagiat ou fraude

Selon l'article 4.9.1 de la PIEA :

Le plagiat se définit comme l'acte de faire passer pour sien un contenu ou une production d'autrui sans en identifier la source. Commet un plagiat l'étudiant qui par exemple :

- Recopie un extrait d'un texte sans utiliser les normes de citation.
- S'approprie l'idée ou le texte d'un auteur en le paraphrasant incorrectement ou en omettant d'utiliser les normes de citation.
- Utilise un concept, une image ou une musique sans en indiquer la source.

La fraude se définit comme l'acte de tromper dans le but d'en tirer un avantage personnel. Commet une fraude l'étudiant qui par exemple :

- Utilise un autre matériel que celui qui est autorisé, incluant le matériel qu'il a produit dans une évaluation pour un autre cours.
- Copie le travail ou les réponses d'examen d'une autre personne.
- Aide une autre personne à copier.
- Participe au vol, à la falsification de données, de document ou de matériel reliés à une évaluation ou à la justification d'une absence lors d'une évaluation (par exemple, n papier de médecin).
- Utilise de l'aide non permise pour réaliser un travail.

Tout plagiat, toute tentative de plagiat, toute collaboration à un plagiat entraîne la note zéro « 0 » pour l'évaluation en cause et doit faire l'objet d'un rapport écrit au Service des programmes et du développement pédagogique de la part de l'enseignante ou de l'enseignant.

Une récidive peut entraîner des mesures allant jusqu'au renvoi du Collège de l'étudiante ou de l'étudiant par la Direction des études. Pour en savoir plus sur la façon de citer ses sources dans un travail afin d'éviter le plagiat, consultez la [section suivante](#) du site internet de la [bibliothèque](#) du cégep Marie-Victorin.

MÉDIAGRAPHIE :

Augenbaum, S. E. (2019). The secret to cybersecurity : A simple plan to protect your family and business from cybercrime. Forefront Books.

Brotherston, L. (2017). Defensive security handbook : Best practices for securing infrastructure (First edition). O'Reilly.

Ciampa, M. (2017). CompTIA security+ guide to network security fundamentals (6th edition). Cengage.

Cybersecurity Framework. (2013, novembre 12). [Text]. NIST. <https://www.nist.gov/cyberframework>

Cybersecurity Guidance for Small Firms. (s. d.). sifma. Consulté 15 février 2022, à l'adresse <https://www.sifma.org/resources/general/cybersecurity-guidance-for-small-firms/>

Gibson, D. (2017). CompTIA Security+ get certified get ahead : SYO-501 study guide. YCDA, LLC.

Hadnagy, C., & Wozniak, S. (2018). Social engineering : The science of human hacking (Second edition). Wiley.

Mitnick, K. D., & Vamosi, R. (2019). The art of invisibility : The world's most famous hacker teaches you how to be safe in the age of Big Brother and big data. Little, Brown and Company.

Shostack, A. (2014). Threat modeling : Designing for security. Wiley.

OAuth 2.1 expliqué simplement (même si tu n'es pas dev) ! (Julien Topçu) - YouTube (2022) (<https://www.youtube.com/watch?v=YdShQveywpo>)